

物理性污染控制
2025-2026 学年第二学期期末考试 (A 卷)

年级、专业：环科 2401-4

学分：2

考核形式：闭卷

考试时间：120 分钟

班级：_____

学号：_____

姓名：_____

临班：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分值	10	5	10	25	30	20	100

请考生将答案做在答卷纸上，问卷上答题答案一律无效

一、 单项选择题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 物理性污染的特点不包括()。

A. 污染形式为能量（如噪声、振动、热辐射等）。

B. 在环境中易残留并长期积累。

C. 污染效应通常具有瞬时性和局部性。

D. 污染源停止后，污染影响会较快消失。
2. 使正常人耳引起疼痛感觉声音的声压，痛阈声压值为()。

A. 10 Pa

B. 20 Pa

C. 30 Pa

D. 40 Pa
3. 如果在房间的内壁饰以吸声材料或安装吸声结构，或在房间悬挂一些空间吸声体，吸收掉一部分()，则室内的噪声就会降低。

A. 直达声

B. 混响声

C. 宽频声

D. 低频声
4. 下列哪种现象属于白亮污染?()

A. 玻璃幕墙反射光刺眼。

B. 夜间路灯过亮影响睡眠。

C. 霓虹广告牌色彩杂乱。

D. 夜间天空背景亮度增加。
5. 温排水对水体的最主要直接影响是()。

A. 破坏鱼类生存环境。

B. 降低水体中溶解氧浓度。

C. 增加水体重金属含量。

D. 改变水体 pH 值。

二、 判断题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 将两个不同频率的声音作相对比较时, 具有决定意义的是两个频率的差值。
2. 质点振动方向与波传播方向平行的波叫做横波。
3. 热辐射光源是依靠灯丝发热到白炽程度而发光的点光源。
4. 水体热污染控制的重要指标是废热水排入扩散后的水体温升和水体溶解氧含量。
5. 保证光环境的光量和光质量的基本条件是亮度和照度。

三、 名词解释 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 吸声系数
2. 简谐振动
3. 电离辐射的随机性效应
4. 距离平方反比定律
5. 城市热岛效应

四、 简答题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 简述热量传递方式的三种基本方式, 请举例说明三种热量传递方式的区别。
2. 城市光污染的来源有哪些? 城市光污染对生态系统有哪些潜在影响?
3. 什么叫近区场电磁场与远区场电磁场? 简述其特征。
4. 简述热力学四大定律。
5. 什么是碳达峰和碳中和? 简述其重要意义?

五、 计算题 (每小题 15 分, 共 30 分)

1. 某城市快速路旁有一重型机械设备, 在设备运行时, 于距其参考距离 2 m 处测得 250 Hz 和 8000 Hz 的声压级均为 110 dB。为评估其对周边居民区 (距离 $r = 500$ m) 的噪声影响, 现需进行声传播衰减计算。(已知环境气象条件为: 温度 10°C , 相对湿度 50%。在该条件下, 声波频率 $f_1 = 250$ Hz 和 $f_2 = 8000$ Hz 的空气吸收系数分别为 $\alpha_1 = 0.001$ dB/m 和 $\alpha_2 = 0.08$ dB/m。假设声波以球面波形式传播) 试求:
 - (1) 对于频率 $f_1 = 250$ Hz 的噪声, 考虑扩散引起的衰减和空气吸收引起的衰减后, 计算传播至居民区 $r = 500$ m 处的声压级 $L_{p1}(250)$ 。(5 分)
 - (2) 对于频率 $f_2 = 8000$ Hz 的噪声, 考虑扩散引起的衰减和空气吸收引起的衰减后, 计算传播至居民区 $r = 500$ m 处的声压级 $L_{p2}(8000)$ 。(5 分)
 - (3) 若居民区执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 中的 2 类标准, 昼间限值为 60 dB。根据你的计算结果, 分析主要能量集中于哪个频率的噪声对居民区超标风险贡献更大? 从噪声控制角度, 解释其原因。(5 分)

五、 计算题 (续)

2. 某广场计划安装一盏高杆灯, 灯具的光度分布近似为各向同性 (各方向光度相同), 其光度值为 2500 cd , 灯杆高度为 12 m 。在广场边缘有一处住宅楼, 窗户 B 位于高杆灯正东方向水平距离 20 m 处, 窗户中心点距地面高度为 8 m 。假设灯具可视为点光源, 窗户为垂直平面且其法线方向水平指向灯杆 (即正对光源)。请计算:
- (1) 灯下地面中心点 A 的照度。 (5 分)
 - (2) 窗户 B 中心点处的垂直面照度。 (5 分)
 - (3) 若该区域属于光污染控制区, 夜间住宅窗户上的垂直面照度限值为 4 lx , 请问该高杆灯的设计是否满足要求? 如果不满足, 请提出一种改进措施, 并计算所需调整的参数。 (5 分)

六、 论述题 (每小题 20 分, 共 20 分)

某城市为缓解交通拥堵, 计划在一条穿过密集居住区的主干道上建设高架复合快速路 (上层双向 6 车道机动车, 下层地面辅道含公交专用道)。项目完成后, 沿线居民投诉增多, 主要包括:

- 高架桥上的车辆噪声导致夜间无法开窗;
- 重型车辆通过时, 附近老旧住宅有明显振动感;
- 桥下道路照明及车辆远光灯造成住宅低层光污染;
- 部分居民担心高架上的电动汽车低频电磁场对健康有影响。

环保部门监测显示: 昼间噪声超标 $3\text{--}5\text{ dB(A)}$, 夜间超标 $6\text{--}8\text{ dB(A)}$; 振动级接近标准限值; 光污染无明确标准, 但投诉集中; 电磁场远低于国标。政府拟投入资金进行综合整治, 但预算有限, 需优先解决最突出问题。

1. 请从物理性污染控制的专业角度, 对上述四种污染 (噪声、振动、光、电磁) 的健康影响紧迫性和治理技术可行性进行排序, 并说明你的排序依据。你认为在有限预算下应优先治理哪两类污染? 为什么? (6 分)
2. 请提出一套针对该高架复合快速路沿线的综合性物理污染控制方案。你的方案应至少包含: (8 分)
 - 针对噪声与振动的工程措施;
 - 针对光污染的管理或技术措施;
 - 一项规划或政策建议 (如沿线建筑退让、噪声敏感区限速、夜间货车禁行等)。
3. 请结合本案例, 论述在复合型物理性污染治理中, 如何协调技术标准、公众感受与治理成本三者之间的矛盾? 如果整治后各项指标均达标, 但仍有部分居民感到不适, 你认为应如何处理? (6 分)